Manual de operação resumido

Junho, 2011

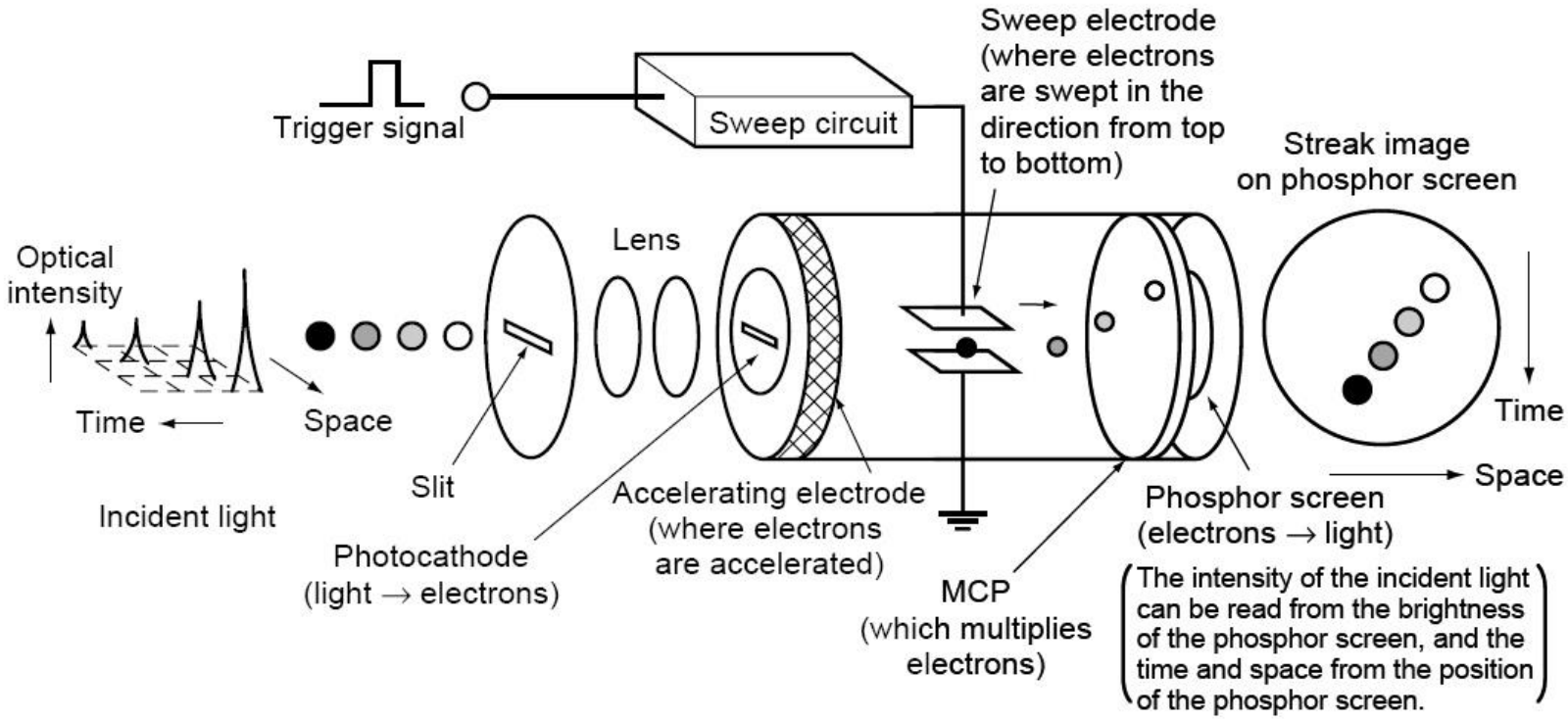
Sérgio R. Marques

(informações incompletas no slide 11)

Resumo

- Princípio de operação
- Ligando o sistema
- Software WinMSLI dual
- Software de controle da streak câmera
- Antes de abrir o shutter...
- TIME RANGE
- Janela de controle da streak câmera
- Fazendo aquisições
- Background subtraction no modo LIVE
- Análise online de perfis
- Configurações
- Exemplo de instabilidade observada em injeção single-bunch
- Instruções para alinhamento da DFE, verificação dos sinais de sincronismo e operação com eixo horizontal
  - *Sincronismo da streak câmera*
  - *Ajuste inicial da ótica*
  - *Operação do eixo horizontal*

Princípio de operação

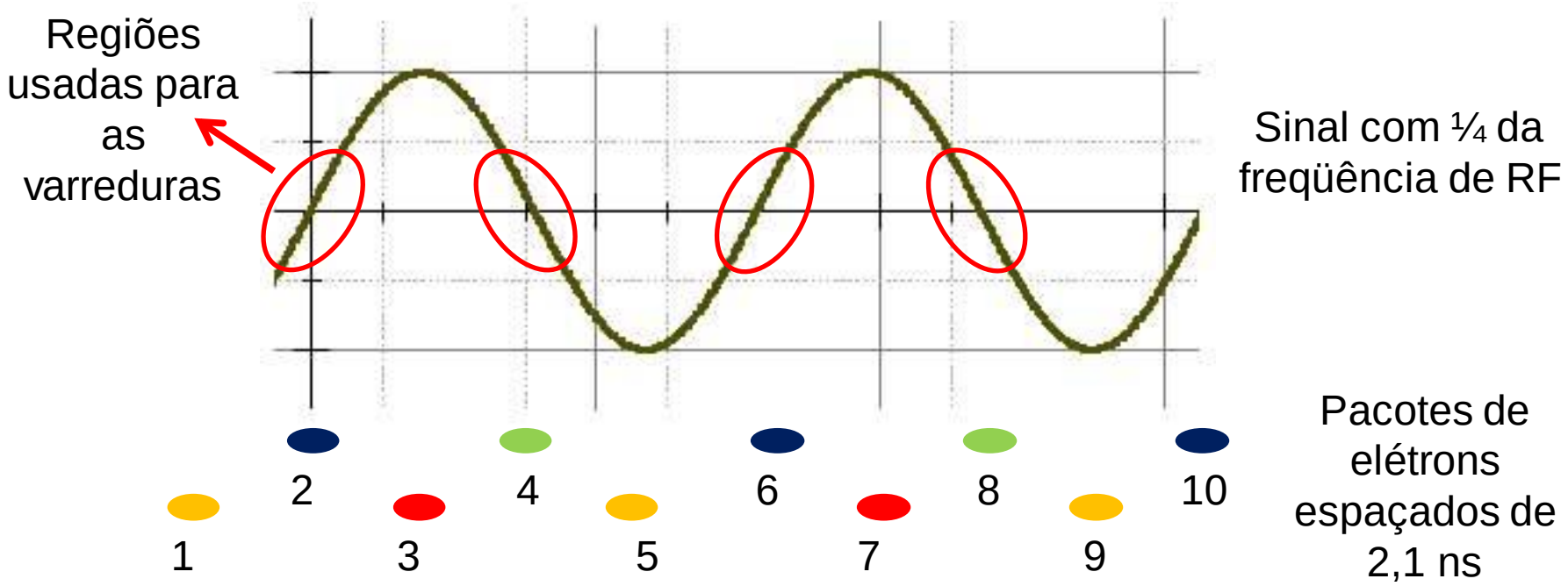


A figura somente mostra o par e eletrodos que faze a deflexão vertical do feixe (modo mais usado, também chamado de eixo rápido), mas existe outro par de eletrodos que faz a deflexão horizontal (eixo lento). Informações mais detalhadas no relatório de bolsa de verão de Victor Marchesini Ferreira, de 2007 (páginas 16-20):

http://intranet.cnpem.org.br/formularios/Inf/NotaTecnica/DB/1006/RBV032007.pdf

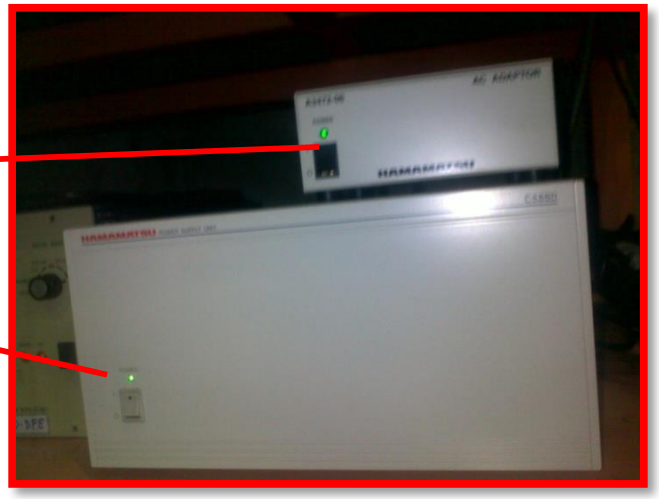
Princípio de operação

No caso da Hamamatsu C5680/C5675, o sinal de trigger (ou varredura) rápido tem ¼ da freqüência de RF e permite a visualização de duas imagens (ou perfis), cada uma gerada a partir de uma "borda" da senóide de 119 MHz (476 MHz / 4). No exemplo abaixo as intensidades dos pacotes PARES estão sendo mostradas em dois perfis. Caso deseje-se ver os pacotes ÍMPARES, basta atrasar ou adiantar o sinal de trigger (119 MHz) de 2.1 ns.

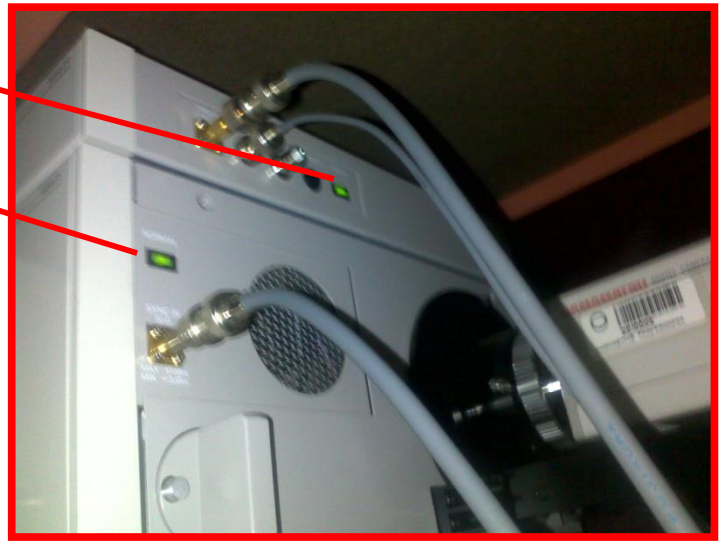


Ligando o sistema

- *Na linha DEF, verifique se a streak camera e a fonte de alimentação da câmera de vídeo estão ligados (leds verdes acesos).*



- *Na streak camera, verifique se o sinal "synchro scan" (sinal senoidal de 119 MHz) está ligado à entrada "synchro scan". Quando o sinal está presente, o led indicador verde fica aceso todo o tempo, mesmo sem que o software de controle esteja aberto no PC DF1. O mesmo ocorre para o sinal de "digital trigger" (que não precisa estar presente para operação básica da streak câmera)*

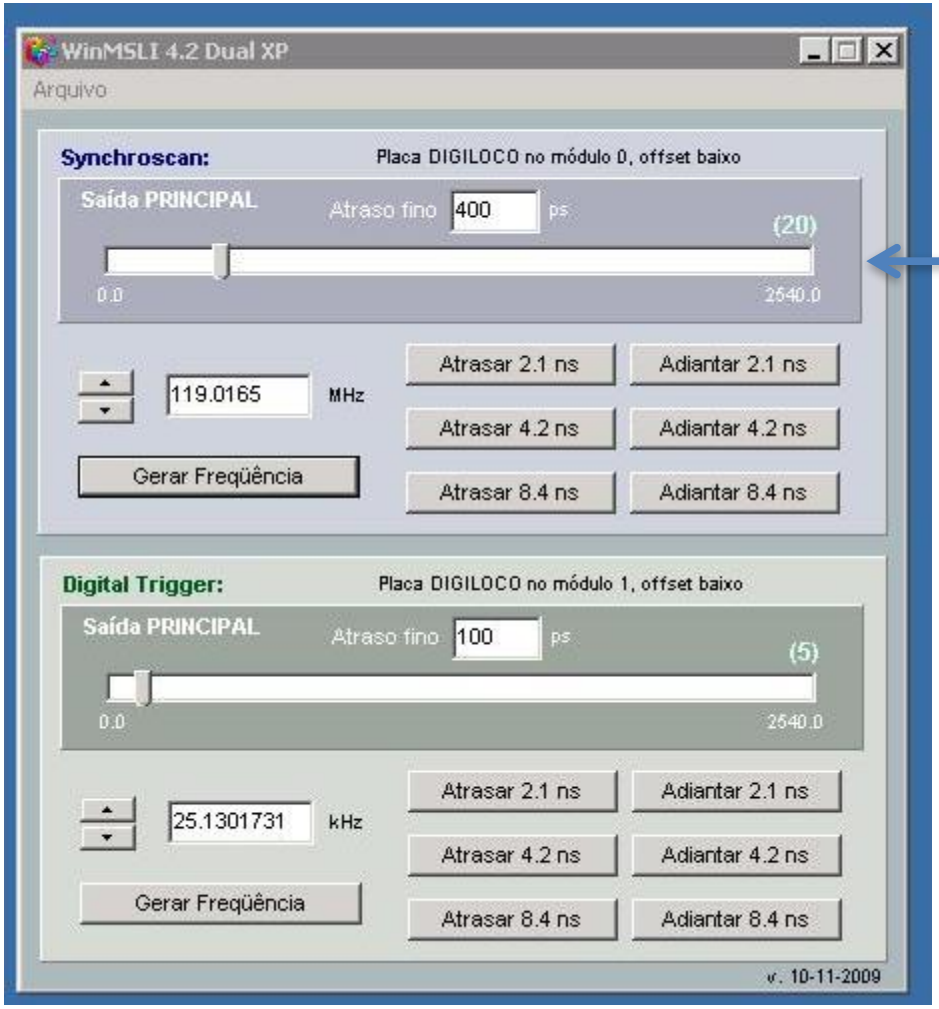


- *Caso o led não esteja aceso (e o cabo esteja ligado no lugar correto), basta abrir o software WinMSLI dual no PC DFE1 e ajustar a freqüência de 119 MHz na saída principal.*

Software WinMSLI dual
(geração de clock para a streak camera)

Sinal para synchroscan (RF/4).
Qualquer outra freq. gera erro na streak camera. Geralmente o software trava.

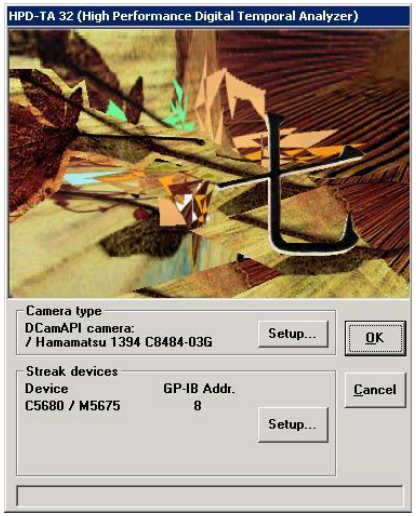
Sinal para trigger lento (eixo horizontal).
Este sinal só é usado quando se usa o eixo horizontal (do tempo) da streak camera. O eixo horizontal também pode usar sinal de varredura interno e um trigger externo (que geralmente é algum sinal do sincronismo de inejção no anel).

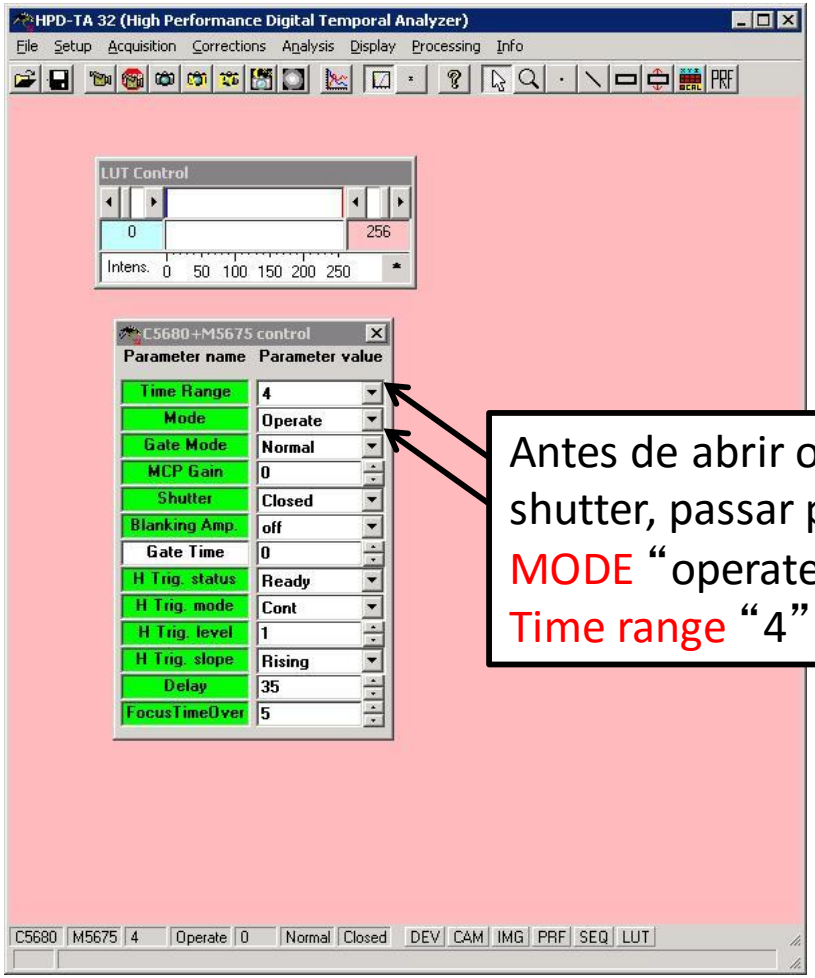


Com single-bunch pode-se alterar os pacotes que estão sendo mostrados atrasandol ou adiantando 2.1 ns

Software de controle da streak camera

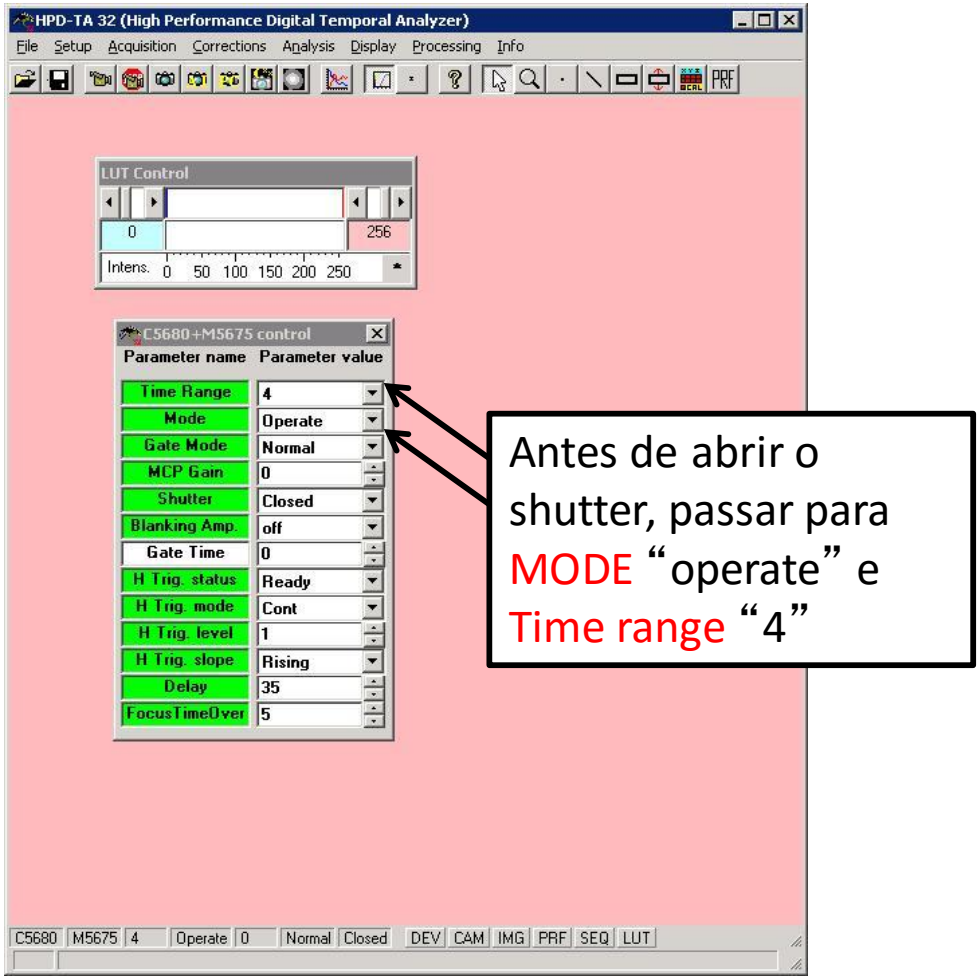
Ao abrir o software de controle da streak camera HPD-TA 32 (abaixo), basta clicar OK e a tela principal (direita) aparecerá.





Antes de abrir o shutter, passar para MODE "operate" e Time range "4"

Antes de abrir o shutter...



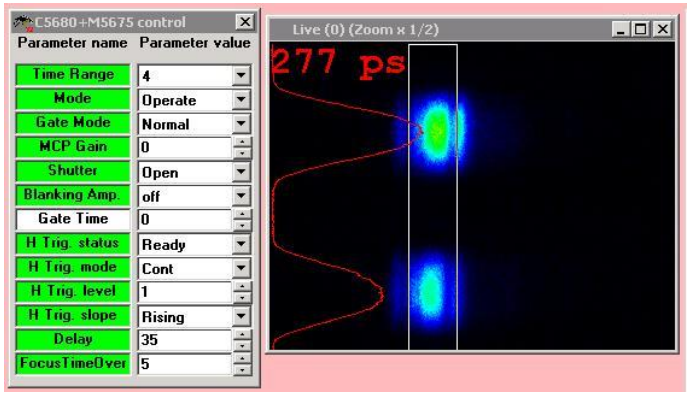
Antes de abrir o shutter, passar para MODE "operate" e Time range "4"

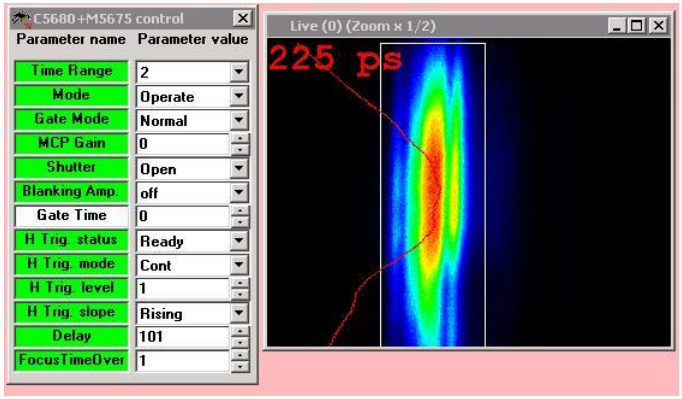
Quando ocorrem quedas de energia, desligamentos do hardware ou travamento dos software, a streak camera volta em "MODE FOCUS" e com "TIME RANGE 1". Nesse modo não são feitas varreduras internas e a luz incide sempre no mesmo ponto do fotocatodo. Esse modo é usado somente para alinhamento inicial da câmera.

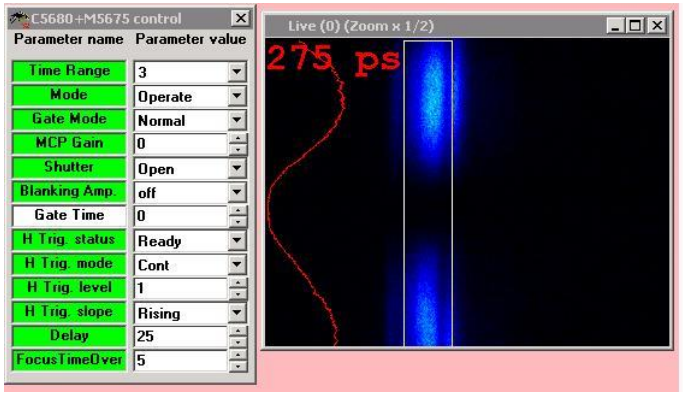
TIME RANGE

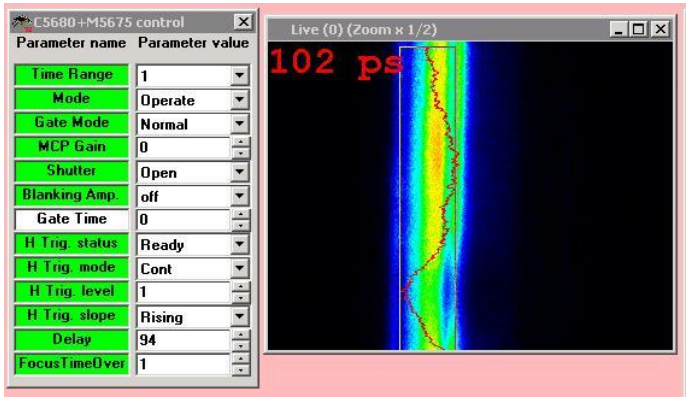
Os quatro valores de TIME RANGE mudam a escala vertical (tempo) da imagem. Com valor "4" a maior escala de tempo é selecionada. Esse é o modo mais comum de uso. Escalas menores podem ser usadas quando deseja-se ver perfis em mais detalhes. Em operação normal, a escala "1" dificilmente permitirá observar todo o perfil longitudinal do feixe.

TIME RANGE	Escala vertical [ps]
1	150
2	400
3	800
4	1600









Janela de controle da streak câmera

- Time Range (veja slide anterior)
- Mode (veja slide anterior)
- MCP Gain: Valores de 0 até 63 que aumentam a tensão aplicada ao MCP - Multi Channel Plate (que gera elétrons a partir dos fótons). Altas tensões aumentam a sensibilidade do instrumento, mas também podem distorcer a imagem observada (efeitos de carga espacial). Geralmente usam-se valores < 30
- Shutter: seleciona estado do obturador mecânico que impede a passagem da luz (aberto ou fechado)
- Blanking Amp
  - Off: somente eixo vertical rápido está ativo
  - Quando não em "off", o eixo horizontal de varredura também é ativado e a varredura pode levar de 100 ns até 100 ms, dependendo do valor ajustado.

Janela de controle da streak câmera

- Gate Mode:
  - Ext. – É possível "cegar" a streak câmera por certo tempo nesse modo.Útil para experimentos onde se deseja ver somente um regime transitório.
  - Normal – O foto catodo opera todo o tempo (emitindo foto elétrons o tempo todo)
- Gate TIME: quando em modo Gate Ext., esse campo diz o tempo em que o foto catodo vai operar após receber o sinal de GATE TRIGGER – através do conector BNC no módulo C5880 (streak camera).
- H trigger status
  - Ready: parece ser o estado do trigger, quando em modo CONT
  - Fired: vai para esse estado sempre que o modo do trigger é SINGLE
  - Do reset: ???
- H trigger mode
  - Cont. – Permite integração de várias varreduras horizontais. Sempre que uma varredura acaba (100 ns até 100 ms), quando um novo pulso de trigger ocorre, outra varredura é iniciada.
  - Single – Somente uma varredura horizontal é realizada

Janela de controle da streak camera

- H trigger level: nível do sinal de trigger do eixo lento (digital trigger). O hardware atual fornece sinais com amplitude < 1 Volt, então o nível deve ser mantido em zero.

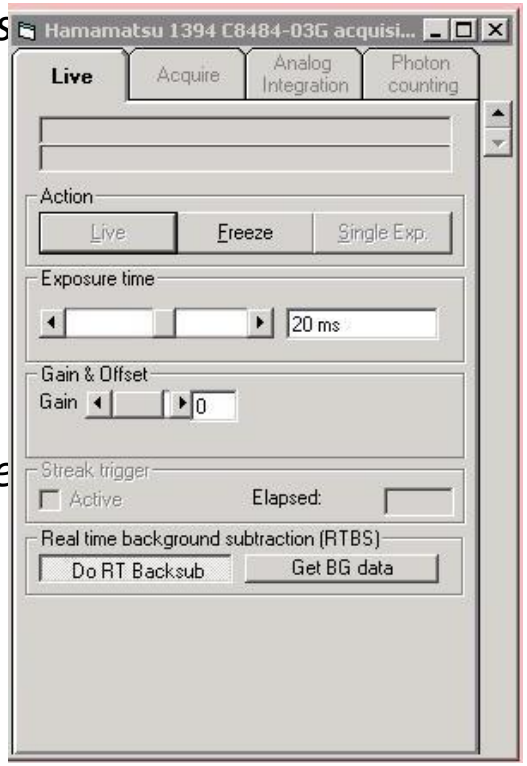
- H trigger slope: seleciona borda de subida ou descida para o trigger do eixo lento (digital trigger).

- Delay: altera o atraso entre as duas rampas de varredura VERTICAL (rampa de descida, que usa a "borda" de descida do sinal de 119 MHz e a rampa de subida). É possível sobrepor as duas rampas, de modo a sobrepor os perfis mostrados na janela de aquisição.

Focus TimeOver: tempo EM MINUTOS para que o shutter seja fechado automaticamente quando a streak camera for deixada no modo FOCUS.

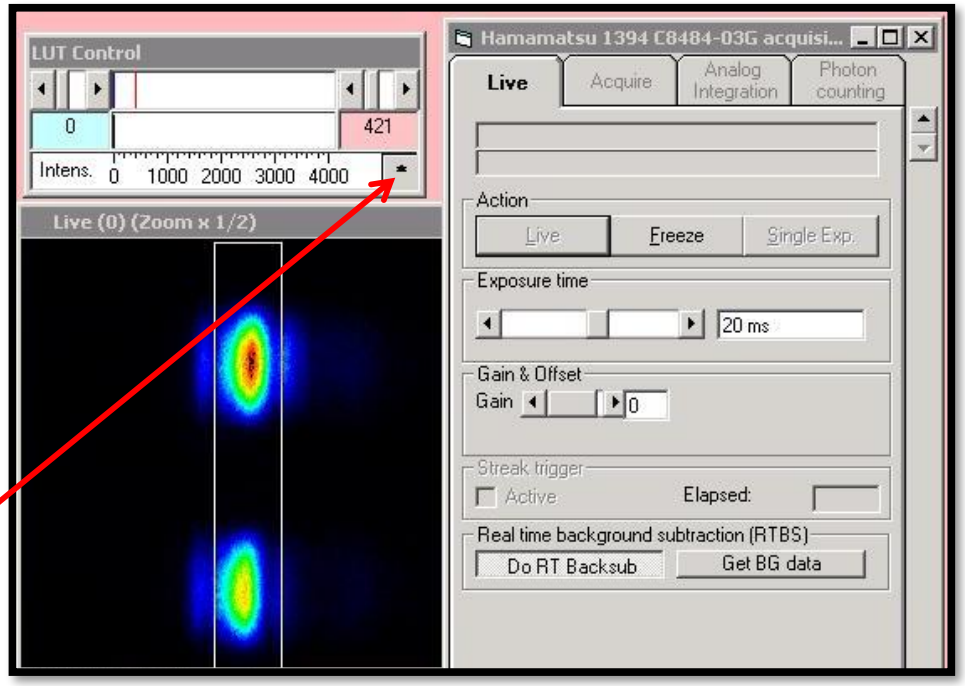
Fazendo aquisições

- *A maneira mais fácil de fazer aquisições é usar o menu Acquisition. A janela ao lado aparece e pode-se escolher entre os modos de aquisição:*
  - *LIVE – aquisição contínua*
  - *Acquire – aquisição única*
  - *Analog integration – mostra a integração de várias aquisições simples*
  - *Photon Counting – modo para medida de intensidade com alta resolução (já foi usado no LNLS?)*
- *Em todas as janelas deve-se escolher o tempo de integração (micro segundos até segundos). Quanto mais tempo, mais sinal e menos oscilações percebe-se. Tempos entre 10 ms e 100 ms representam um bom compromisso entre intensidade e velocidade.*
- *No modo de integração analógica, além do tempo e integração, escolhe-se o número de aquisições que se deseja somar.*
- *O campo de ganho e offset (Gain & Offset) é usado para aplicar-se calibrações às medidas e não tem sido usado atualmente.*



Fazendo aquisições

- Uma vez que se escolhe um modo e dispara-se a aquisição uma imagem aparece na tela.
- A janela de controle LUT Control (que já vem aberta com o progrma) permite ajustar o *dynamic range* da imagem. A câmera é de 12 bits, então as intensidades são discriminadas em 4096 intervalos. O botão de auto ajuste do LUT Control mostra somente a região de intensidades presente na imagem. Na imagem ao lado, estão presentes pixels com intensidades de ZERO até 421.



Fazendo aquisições

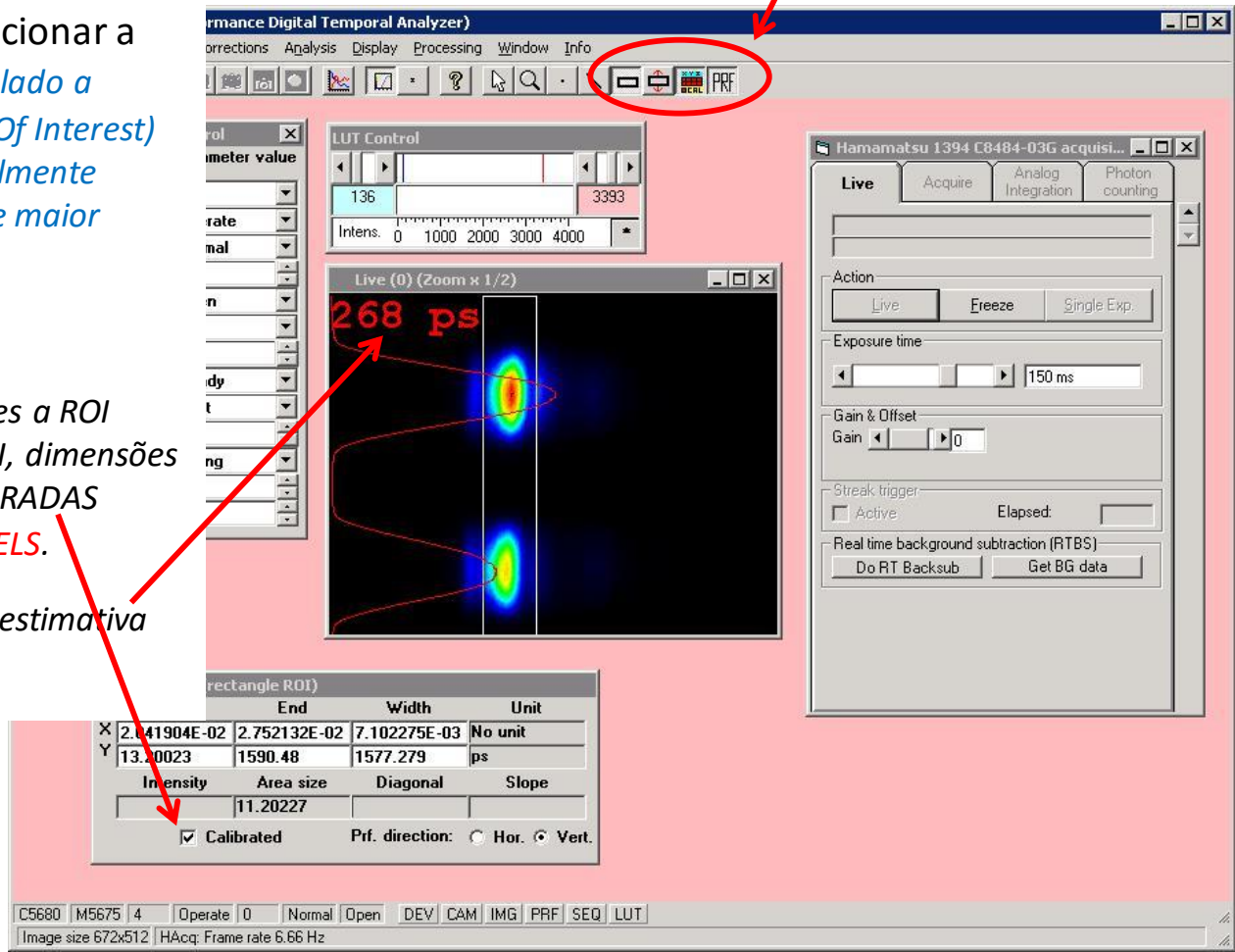
- A maneira mais simples de se obter um perfil é através dos ícones abaixo dos menus

- O primeiro ícone permite selecionar a área de interesse. *Na figura ao lado a região de interesse (ROI – Region Of Interest) está demasiadamente larga, usualmente selessiona-se somente a porção de maior intensidade da figura;*

- *O segundo ícone move a ROI;*

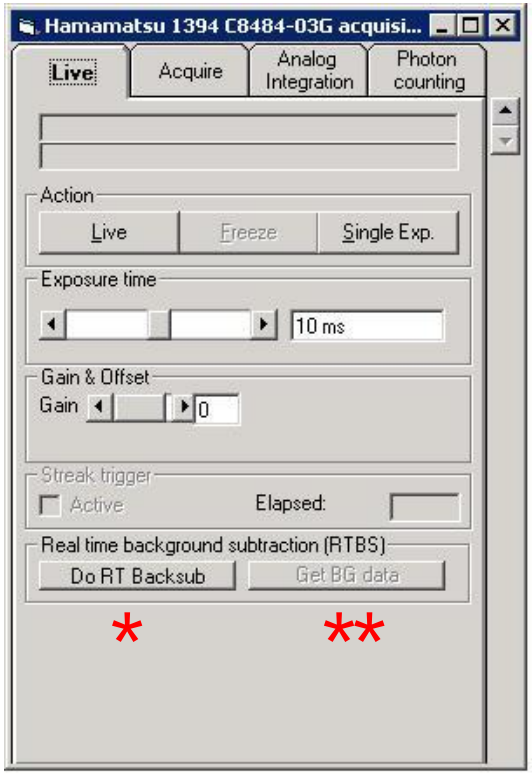
- *O terceiro ícione mostra os detalhes a ROI (coordenadas dos extremos da ROI, dimensões e PERMITE USAR UNIDADES CALIBRADAS (PICO SEGUNDOS) ao invés de PIXELS.*

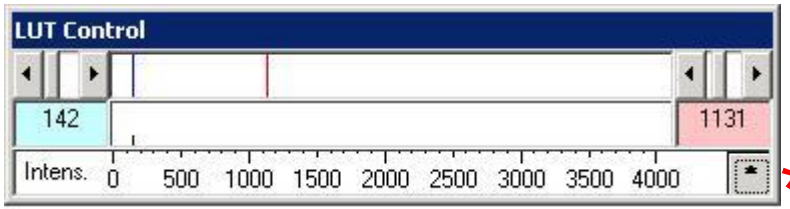
- *O quarto ícone mostra o perfil e a estimativa de largura à meia altura.*



Background subtraction no modo LIVE

- Para imagens com pequeno dynamic range, ou seja, para perfis pouco intensos pode-se fazer a subtração do background da imagem apresentada. Basta:
  - Fechar o shutter
  - Clicar em Get BG data (*)
  - Abrir o shutter
  - Clicar em Do RT Backsub (**) (RT significa "*Real Time*")
  - Fazer o ajuste automático de LUT (***)

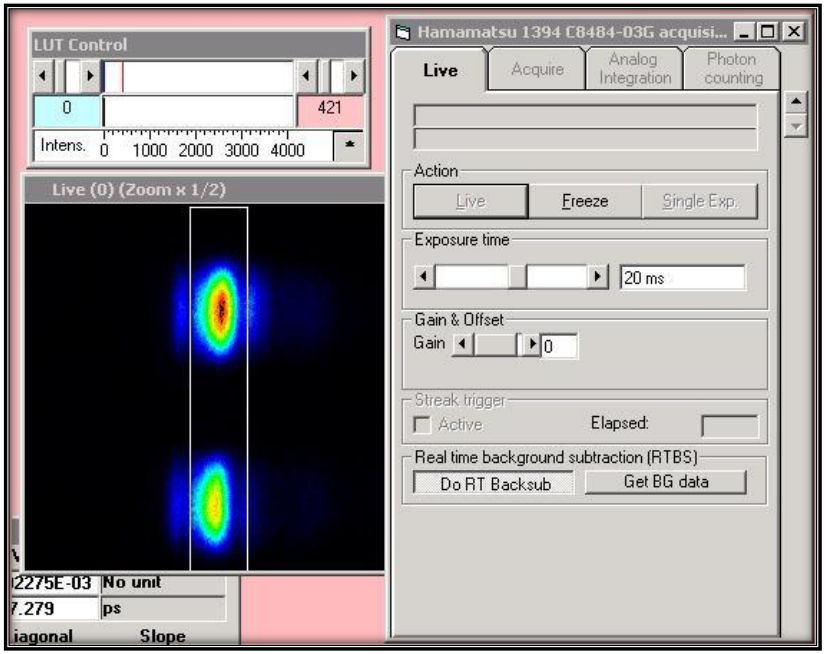


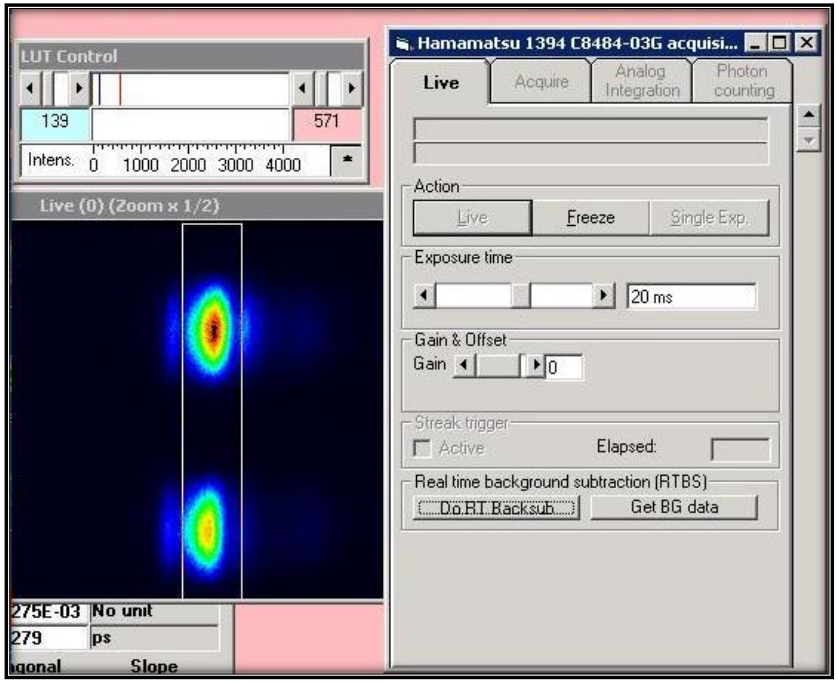


***

Background subtraction no modo LIVE

BG subtraction ON



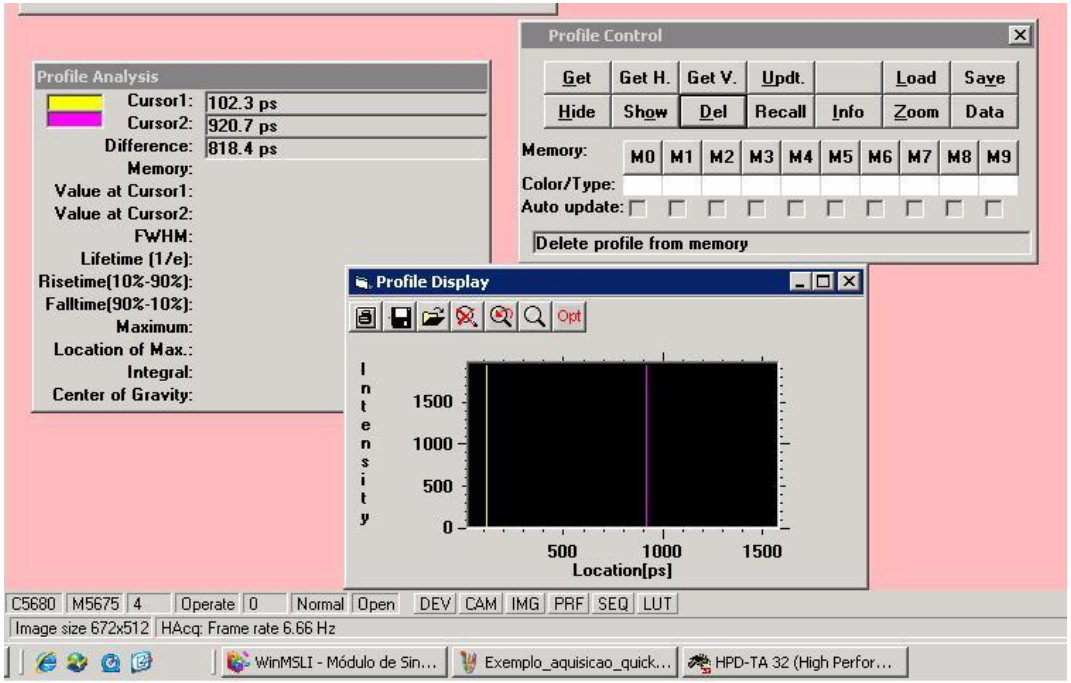


BG subtraction OFF

Nesse exemplo, como a imagem não era pouco intensa, a diferença entre ON e OFF é mais facilmente percebida através da janela de LUT control

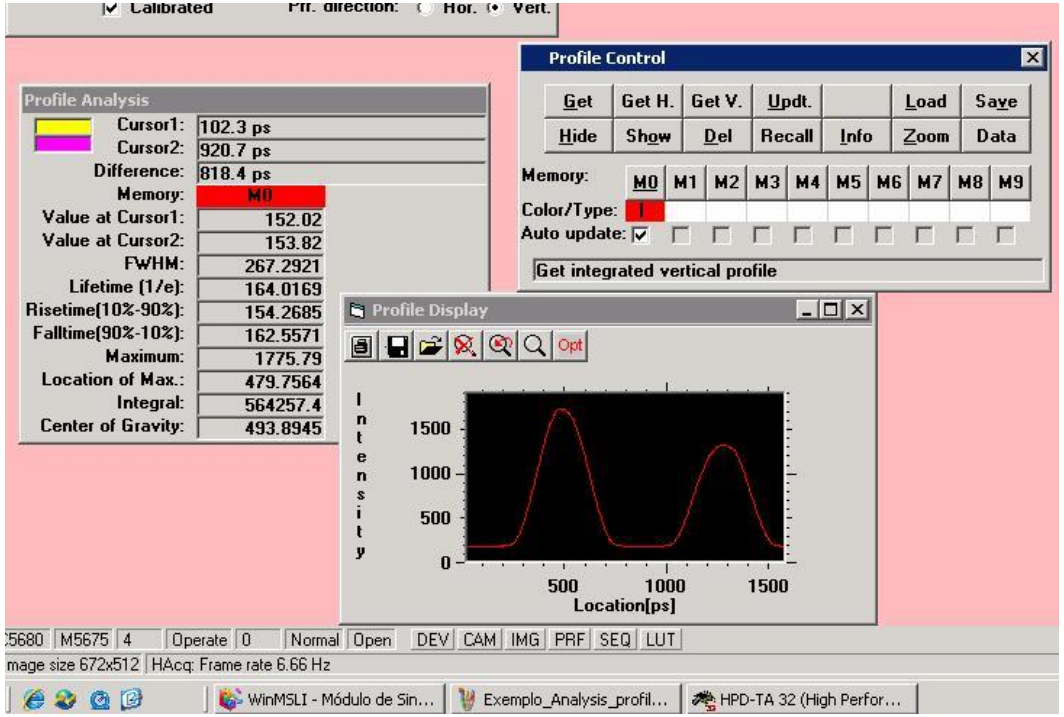
Análise online de perfis

- Além dos perfis obtidos pelos ícones, é possível fazer análises mais detalhadas. Basta parar a aquisição (caso haja aquisição LIVE) e, no menu, ANALYSIS, clicar em PROFILES. As 3 janelas ao lado irão aparecer.



Análise online de perfis

Na janela Profile Control é possível carregar um perfil (V ou H), apagar um perfil, escondê-lo, recarregá-lo, etc... Basta clicar na opção desejada (Get V, por exemplo) e clicar em uma das 10 memórias (M0 até M9). O perfil da figura da janela ativa (considera toda a figura, ao invés da ROI) é mostrado na janela Profile Display. O campo Auto update faz o perfil ser atualizado na mesma taxa da janela contendo a imagem sob análise.



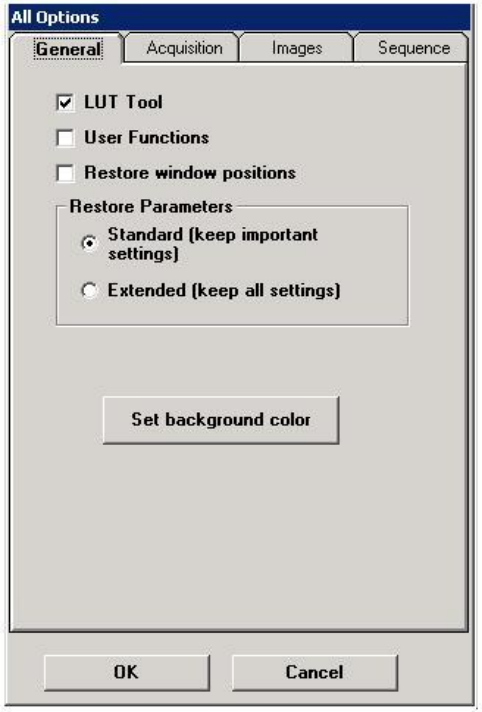
É possível mostrar vários perfis na janela Profile Display (as 10 memórias ao mesmo tempo)

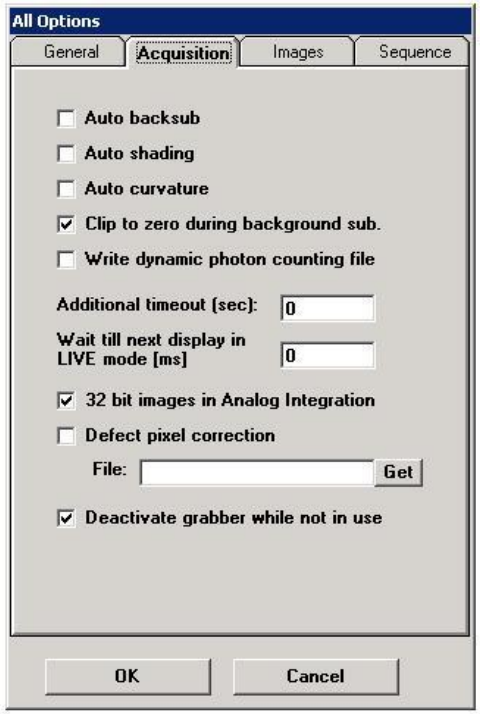
Configurações

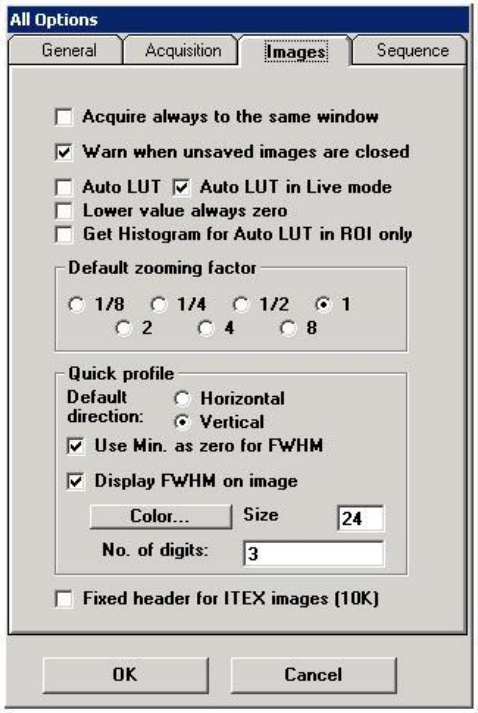
- Através do menu SETUP > OPTIONS é possível ajustar várias configurações, algumas delas dizem quais janelas abrem automaticamente com o software, permite restaurar sempre a posição das janelas quando o software é aberto, permitem fazer ajuste de LUT automático no modo LIVE, etc...

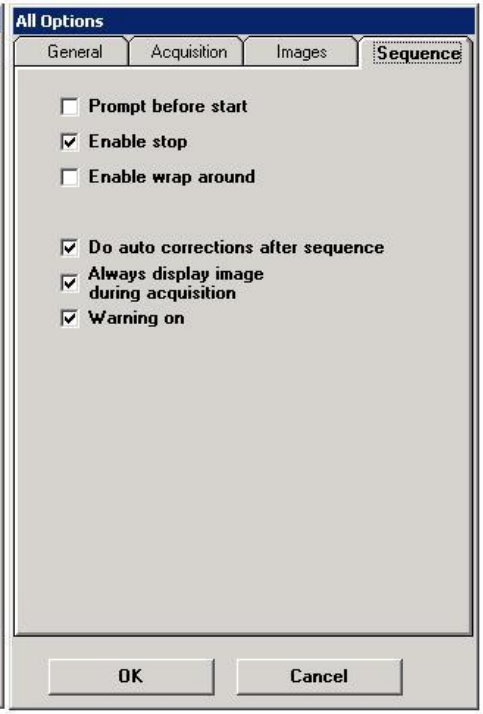
Configurações

MENU SETUP > OPTIONS

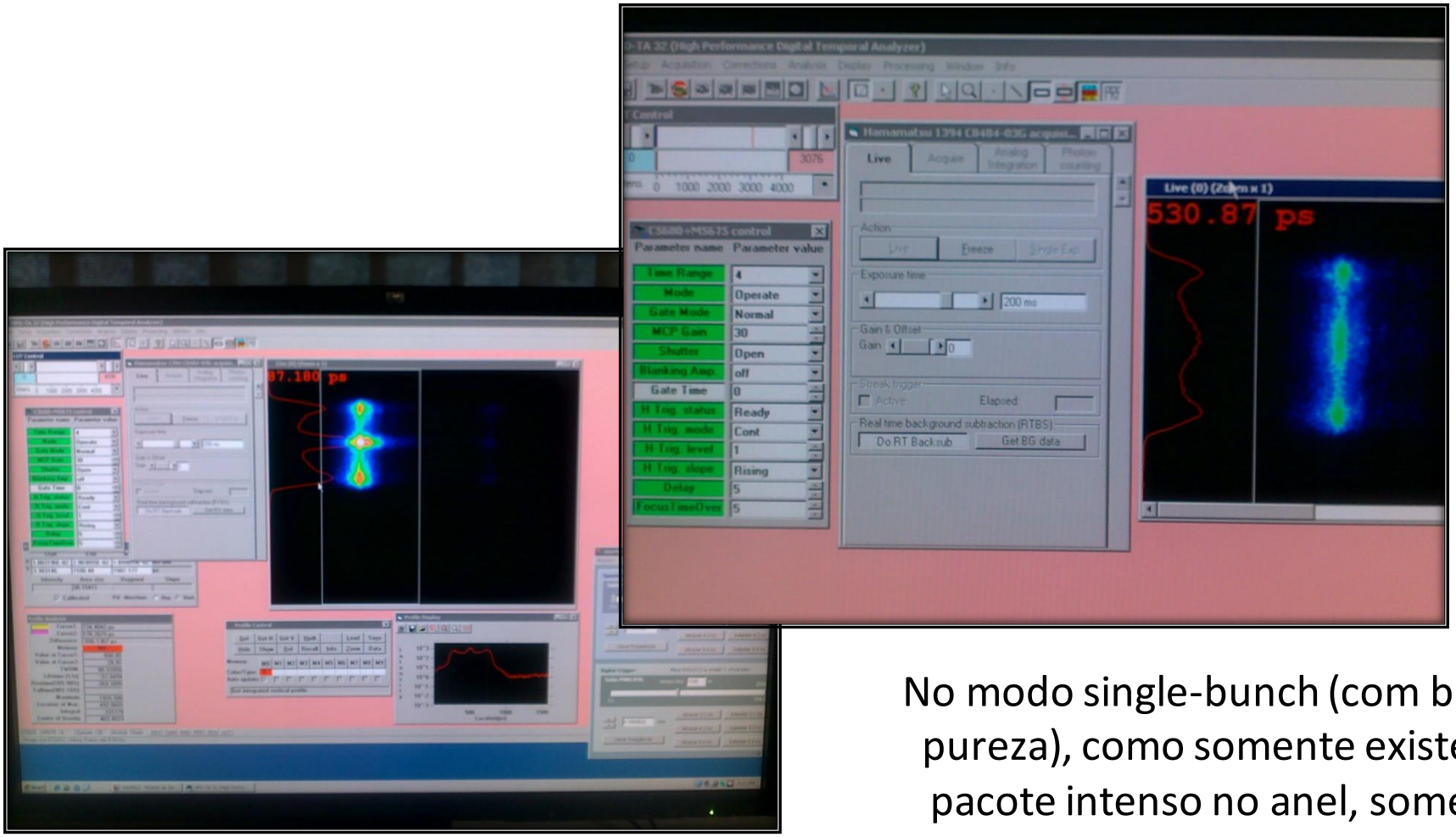








Exemplo de instabilidade observada em injeção single-bunch (@ 500 MeV) em junho de 2011 (modulação de fase desligada!)



No modo single-bunch (com boa pureza), como somente existe um pacote intenso no anel, somente uma imagem fica visível.

Instruções para alinhamento da DFE, verificação dos sinais de sincronismo e operação com eixo horizontal

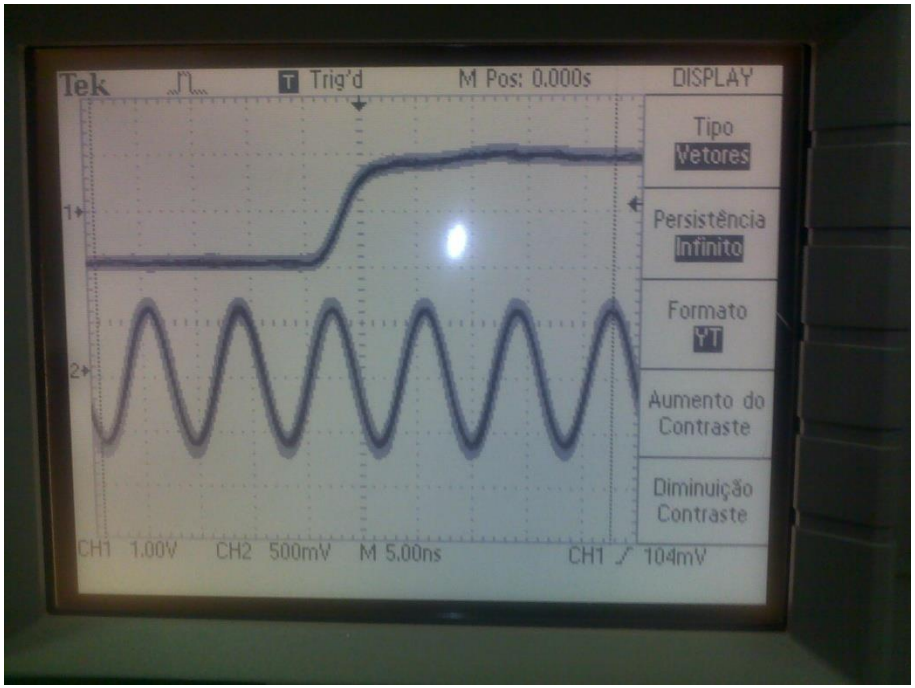
Sincronismo da streak câmera

Ao lado do PC DFE1 existe um bastidor LOCO e uma caixa com circuitos de sincronismo. O bastidor deve estar ligado e com a placa PCI_SLOCO conectada à placa PCI do DFE1. No bastidor LOCO duas placas DIGILOCO controlam o bastidor de sincronismo (através do software WinMSLI dual).

O bastidor de sincronismo também deve estar ligado e com cabos nas saídas synchro scan (sinal senoidal de 119 MHz com baixo jitter* em relação à RF) e digital trigger (sinal pulsado de freqüência baixa (< 26 kHz).

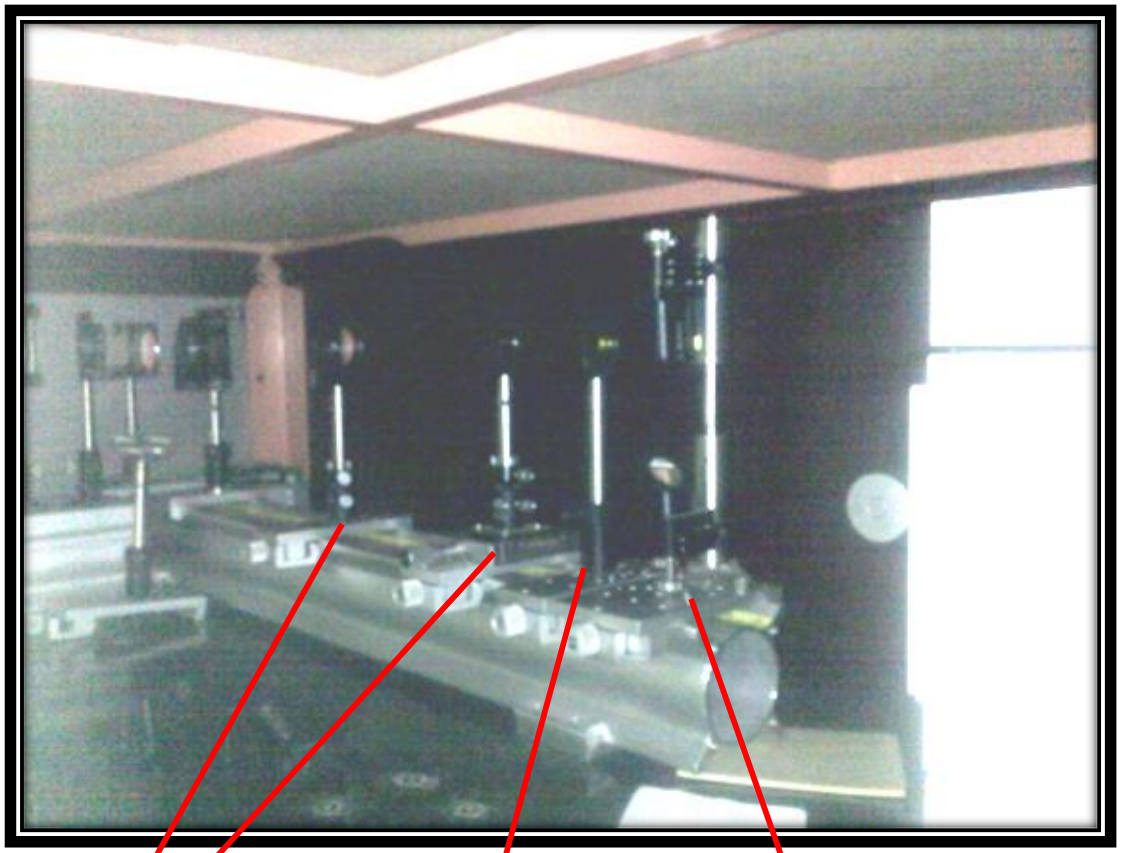
* Jitter << 10 ps RMS

Sincronismo da streak câmera



Sinais de saída da caixa de sincronismo observados por osciloscópio com baixa resolução temporal (impedância de entrada = 1 MΩ) após um dia de persistência infinita (TRIGGER NA SAÍDA DIGITAL)

Ajuste inicial da ótica



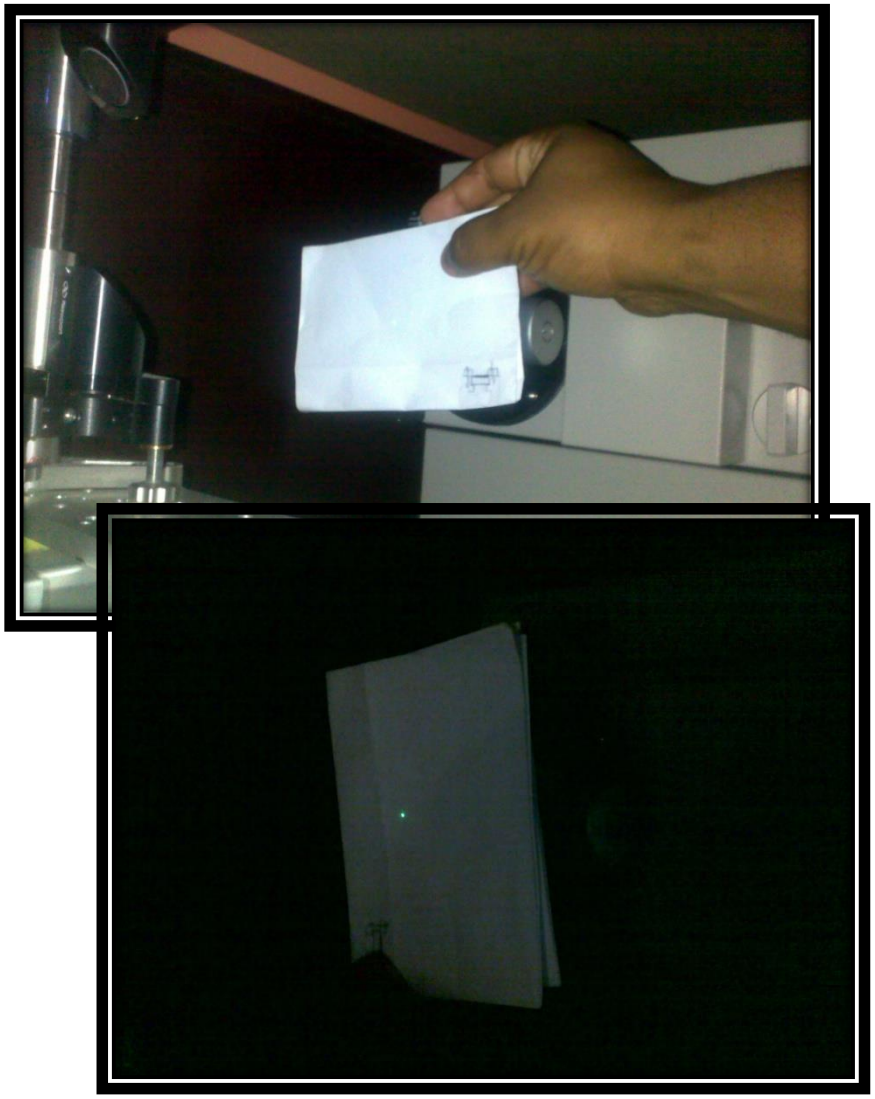
Lentes

filtro

Espelhos
(movimentação V e H)

O caminho ótico da streak câmera contém (em 2011) 2 lentes, um filtro e um conjunto de espelhos para focalizar a luz na entrada do instrumento

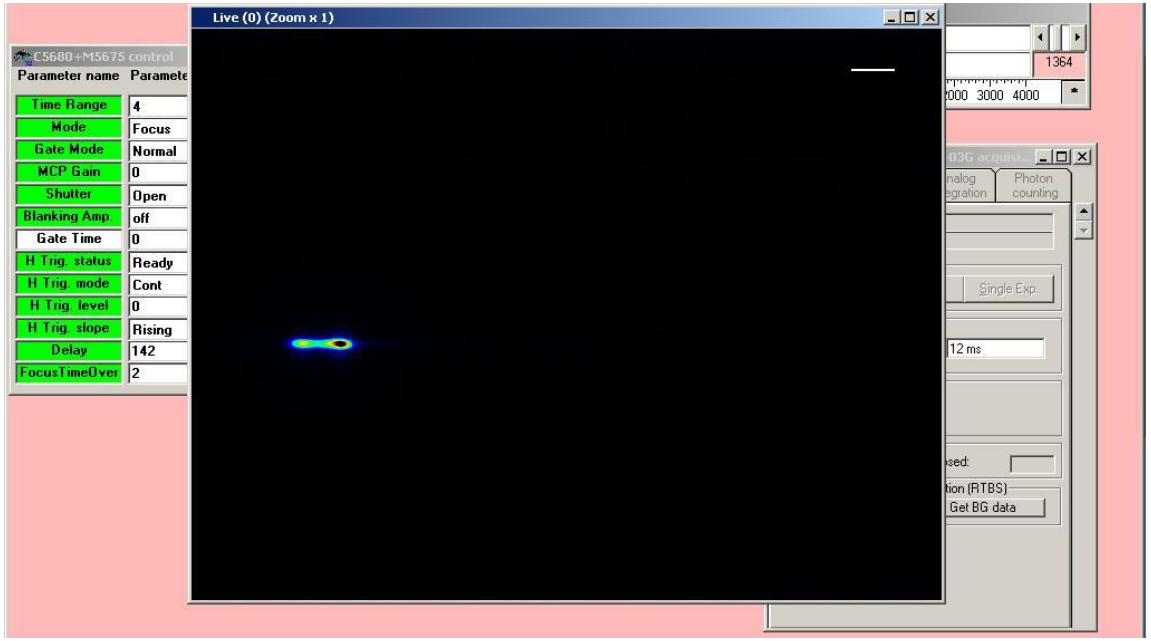
Ajuste inicial da ótica



Quando um desalinhamento ocorre percebe-se pelo aumento do tamanho horizontal da imagem ou pela diminuição de posição ou intensidade a imagem. As lentes devem ser posicionadas (em poucos mm) até que se obtenha novamente o foco na entrada da streak camera.

A posição longitudinal do filtro não altera a posição do foco. O conjunto de espelhos deve ser ajustado para deixar o a imagem (já focalizada) no centro da streak câmera.

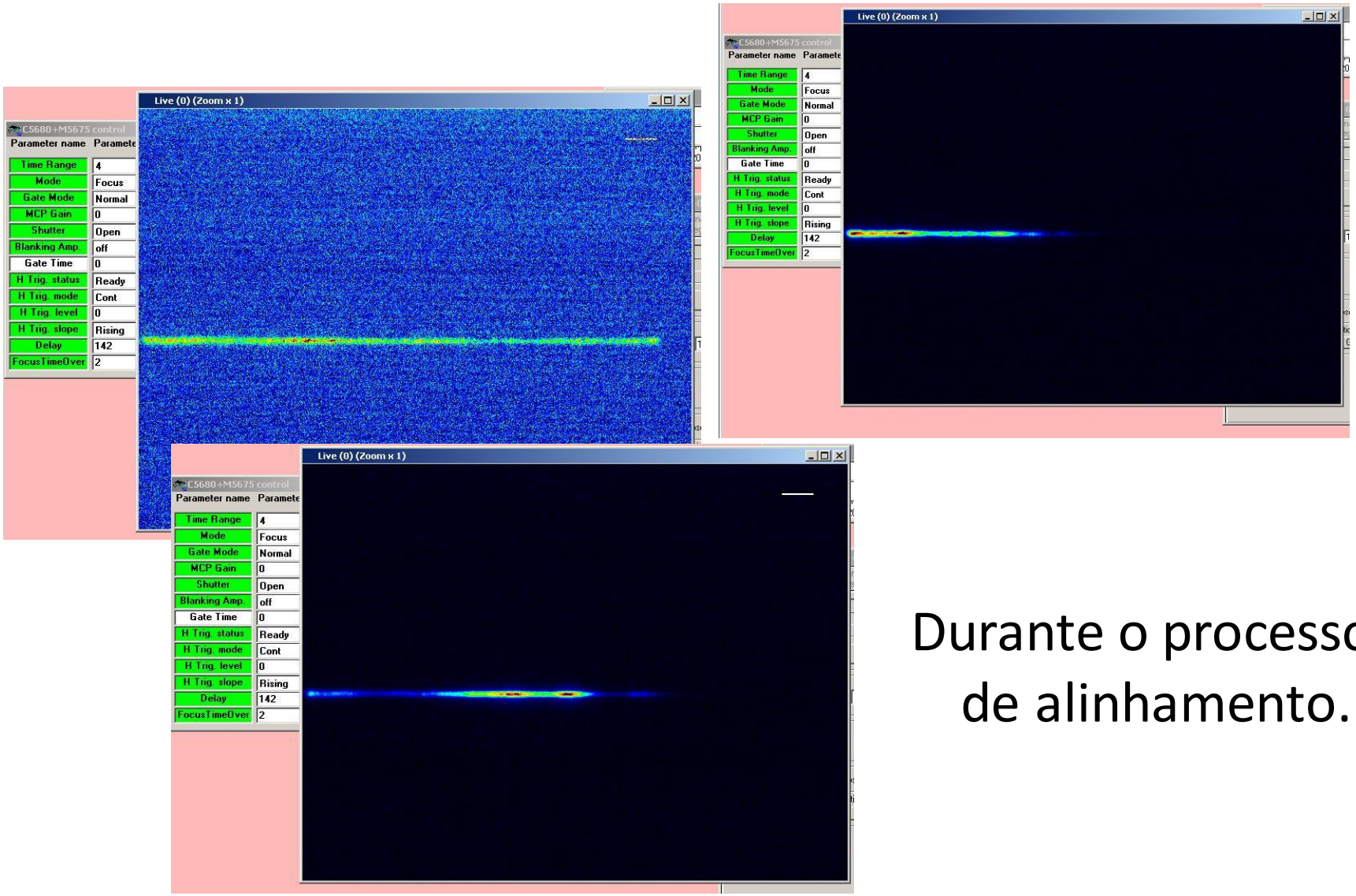
Ajuste inicial da ótica



Após realizar o alinhamento inicial, coloca-se a camera em modo FOCUS e ajusta-se mais precisamente a ótica posição e foco da imagem para se obter a menor e mais intensa imagem na aquisição da streak câmera

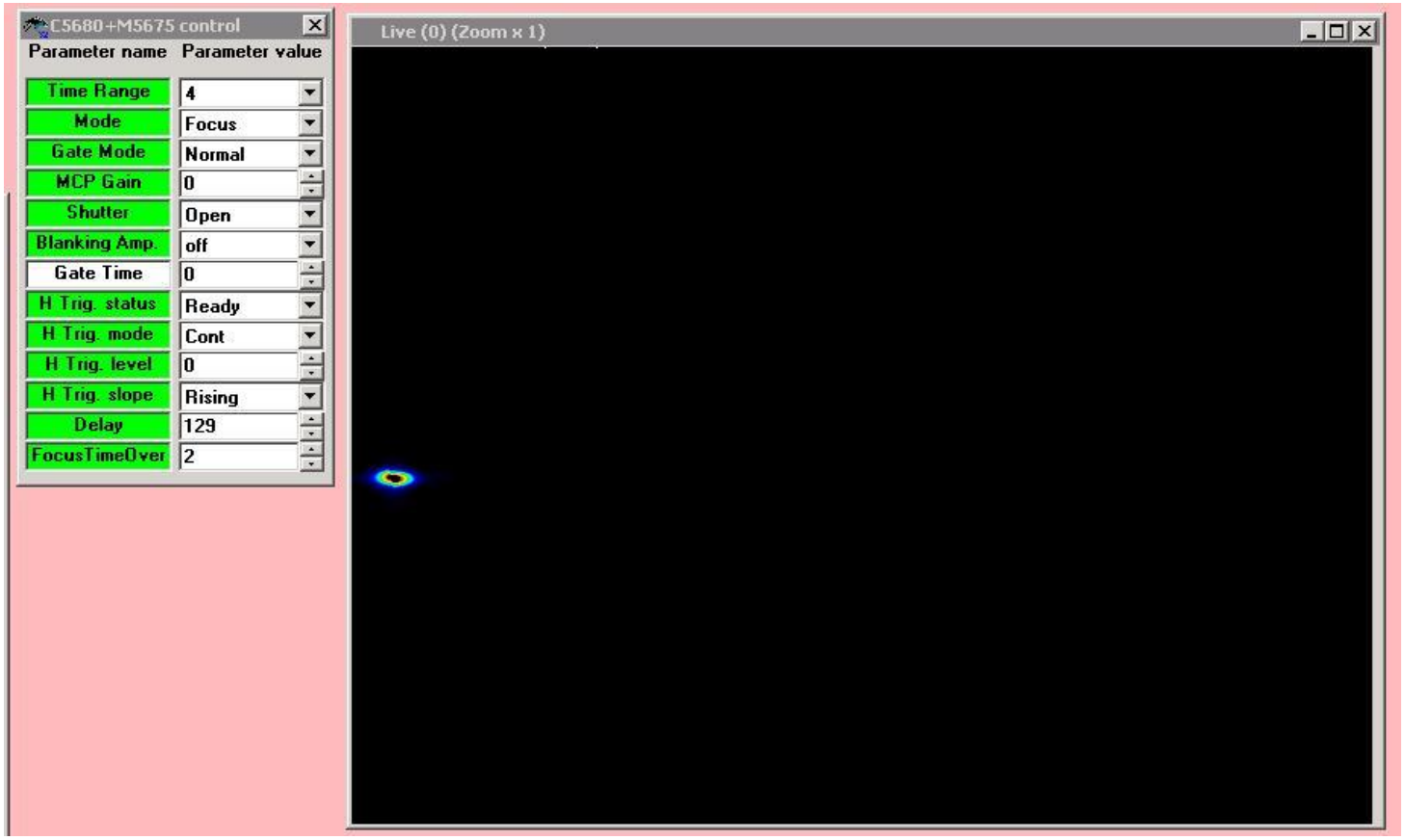
Note que em modo FOCUS os ajustes de TIME RANGE e DELAY não tem efeito, visto que as varreduras estão desligadas. CUIDADO: geralmente poucos ms de integração no modo LIVE já saturam a imagem. Não é saudável deixar a imagem saturada por muito tempo (muitos segundos)

Ajuste inicial da ótica



Durante o processo de alinhamento...

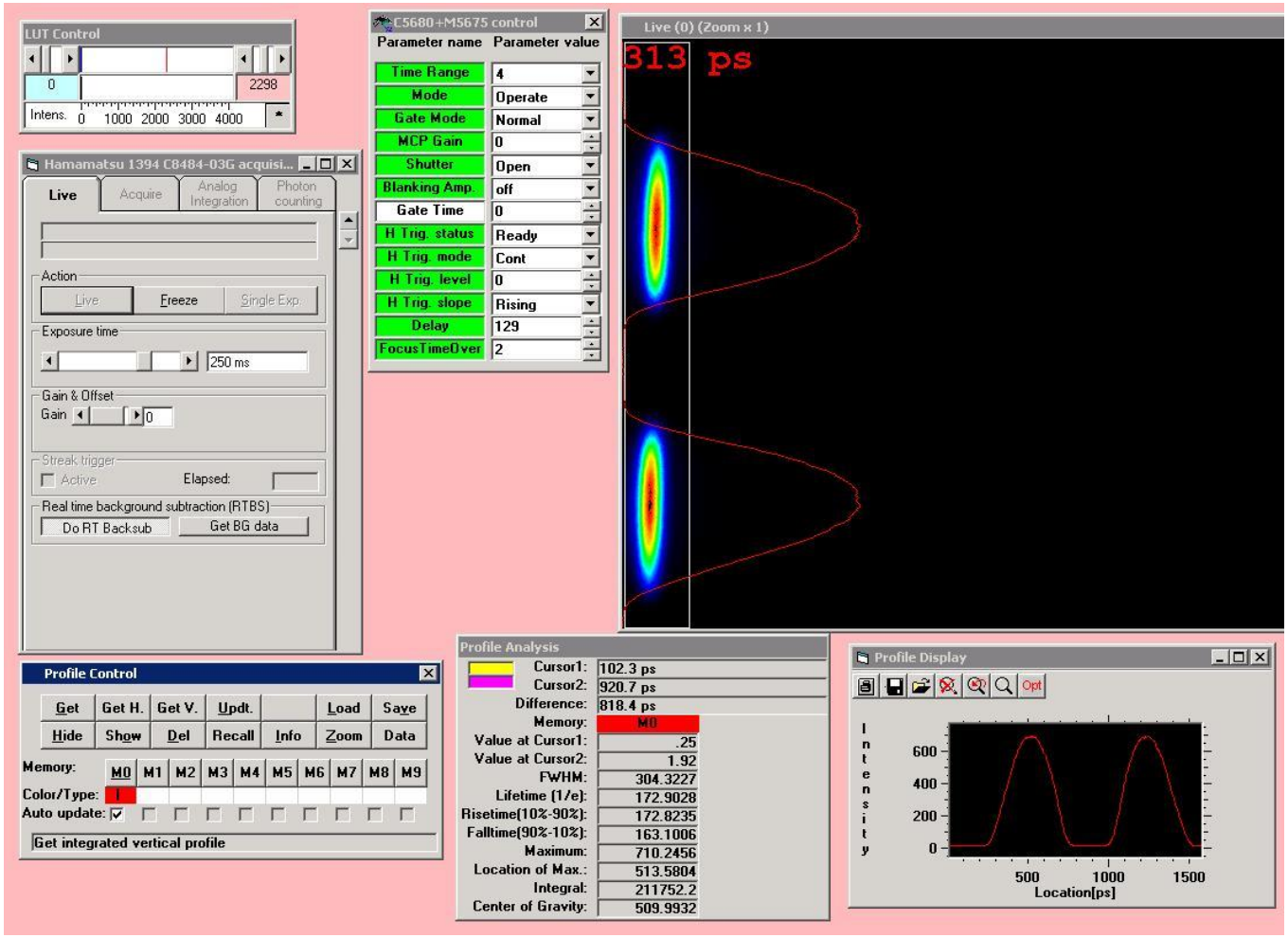
Ajuste inicial da ótica



DFE alinhada

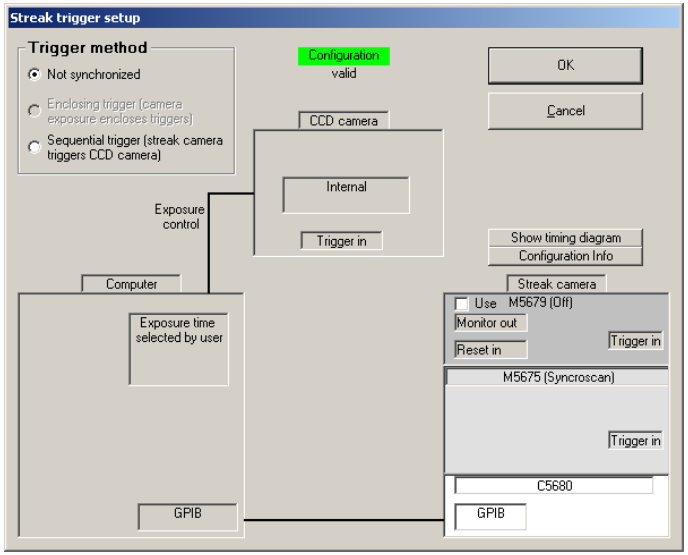
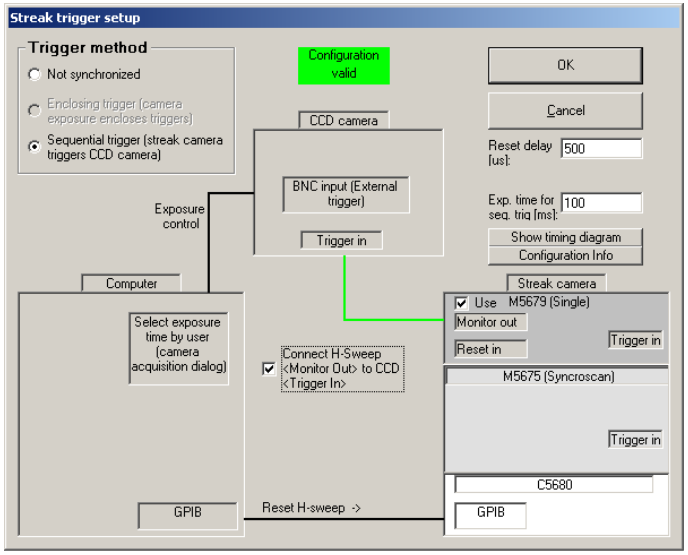
Modo FOCUS

Ajuste inicial da ótica



DFE alinhada

Modo OPERATE

Operação do eixo horizontal

- O módulo rápido da streak câmera chama-se *Synchro Scan*. Além dele existe o *Dual Time Base,* que realiza a varredura lenta (ou horizontal) que por ser muito mais lenta que a vertical permite observar a evolução no tempo (eixo horizontal) do fenômeno que se deseja medir (eixo vertical). Neste modo, dependendo da largura da fenda e do tempo da varredura lenta, a resolução espacial (horizontal) é muito comprometida. Para melhorar as aquisições pode-se promediar várias imagens, aumentar o ganho do MCP ou aumentar a quantidade de luz que entra na streak camera (abrindo as fendas).
- PARA ACIONAR O EIXO LENTO BASTA COLOCAR UM VALOR NO CAMPO BLANKING AMP E LIGAR UM SINAL NA ENTRADA DE TRIGGER EXTRNO. Após receber o trigger, o eixo horizontal será varrido pelo tempo especificado. Sinais de trigger que ocorram nesse intervalo serão ignorados.